الكيمياء 2 · الفصل 4 · الدرس 2-4 · بداية الحصة

تذكرة الدخول

ثلاثة أسئلة قصيرة في 3 دقائق · اختر إجابة واحدة لكل سؤال

https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/check.html?tab=0

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

الأسئلة

1 **أي زوج من العناصر يكوّن مركبًا جزيئيًا؟** تذكّر

- ☐ أ) الصوديوم والكلور
- ☐ ب) الكربون والأكسجين
- ☐ ج) المغنيسيوم والأكسجين
- ☐ د) الكالسيوم والفلور

2 **الصيغة H_2O تدل على أن الجزيء يحتوي:** تذكّر

- ☐ أ) ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين
- ☐ ب) ذرة هيدروجين وذرتي أكسجين
- ☐ ج) ذرتين من كل عنصر
- ☐ د) ذرة واحدة من كل عنصر

3 **ما الذي تتوقعه من الاسم «ثلاثي فلوريد النيتروجين»؟** تنبؤ

- ☐ أ) ثلاث ذرات فلور وذرة نيتروجين
- ☐ ب) ثلاث ذرات نيتروجين وذرة فلور
- ☐ ج) ذرة من كل عنصر
- ☐ د) أيونات فلوريد ونيتروجين

جدول التعلّم

ماذا أعرف؟	ماذا أريد أن أعرف؟
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

درجتي في تذكرة الدخول: ..... من 3

تحدّي التسمية

من 3 إلى 4 طلاب · جهاز واحد · 7 دقائق · 8 نقاط

https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/challenge.html

اسم المجموعة: ..... التاريخ: .....

قائد الفريق	محلّل الصيغ	كاتب الأسماء	المتحدّث
يوزّع المهام ويراقب الوقت	يقرأ الصيغة ويعدّ الذرات	يكتب الاسم أو الصيغة	يعرض النتيجة ويبرّرها

قواعد التسمية (الكتاب ص 130-126): ① المركب الجزيئي الثنائي: لافلزان فقط. ② يُذكر العنصر الثاني أولًا بجذره + «يد» ثم الأول كاملًا. ③ البادئات: أحادي 1 · ثنائي 2 · ثلاثي 3 · رباعي 4 · خماسي 5 · سداسي 6 · سباعي 7 · ثماني 8 · تساعي 9 · عشاري 10 (لا بادئة للعنصر الأول إذا كانت ذرته واحدة). ④ الحمض الثنائي: حمض + هيدرو + جذر العنصر + يك. ⑤ الحمض الأكسجيني: «ات» تصبح «يك» و«يت» تصبح «وز».

1 اكتبوا اسم كل مركب جزيئي. (4 نقاط) تطبيق · تفكير عليا

الصيغة	اسم المركب
N_2O_5	
SF_6	
PCl_3	
Cl_2O_7	

2 اكتبوا اسم كل حمض (مذاب في الماء). (نقطتان) تحليل · تفكير عليا

الصيغة	اسم المركب
HBr	
HNO_3	

3 اكتبوا الصيغة الجزيئية لكل اسم. (نقطتان) تطبيق · تفكير عليا

الاسم	الصيغة
ثالث فلوريد النيتروجين	
سادس فلوريد الكبريت	

4 اكتبوا جملة واحدة تفسّرون فيها: لماذا لا نسمّي NaCl «أحادي كلوريد أحادي الصوديوم»؟ (بلا نقاط) تقييم · تفكير عليا

.....

.....

نتيجة المجموعة: ..... من 8 · الزمن المستغرق: ..... دقيقة

اعرضوا نتيجة مجموعتكم وبرّروا أسماءكم أمام الصف.

الجزيئات بالواقع المعزز

استكشفوا النماذج الأربعة ثم أجيبوا · 3 دقائق · تمثيل تعليمي مبسّط

https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/ar/

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

N_2O

الجزيء N_2O: تكبر الذرات واحدة بعد أخرى لنعدّها: ذرتا نيتروجين ثم ذرة أكسجين.

1. كم ذرة نيتروجين وكم ذرة أكسجين في الجزيء؟ ملاحظة

2. سمِّ الجزيء بقواعد الدرس. ولماذا لا نكتب بادئة قبل «أكسيد»؟ تطبيق · تفكير عليا

3. ما العنصر الذي يُذكر اسمه أولًا في الاسم؟ ولماذا يختلف ترتيبه عن ترتيب الصيغة؟ استنتاج · تفكير عليا

CCl_4

الجزيء CCl_4: ذرة كربون في المركز وأربع ذرات كلور حولها.

1. كم ذرة كلور في الجزيء؟ وأي بادئة تناسب هذا العدد؟ ملاحظة

2. سمِّ الجزيء. لماذا لا نكتب بادئة قبل «الكربون»؟ تطبيق · تفكير عليا

3. لو كان في الجزيء ذرتا كربون وأربع ذرات كلور، كيف سيتغير الاسم؟ استنتاج · تفكير عليا

SF_6

الجزيء SF_6: ذرة كبريت في المركز وست ذرات فلور حولها.

1. عُدّ ذرات الفلور. كم عددها؟ ملاحظة

2. سمِّ الجزيء بقواعد الدرس. تطبيق · تفكير عليا

3. ما الصيغة التي يدل عليها الاسم «عشاري فلوريد ثنائي الكبريت»؟ وما الفرق بينها وبين هذا الجزيء؟ استنتاج · تفكير عليا

HCl

الجزيء HCl عند ذوبانه في الماء (تمثيل مبسّط): تنفصل ذرة الهيدروجين على هيئة أيون H^+ ويبقى الكلور أيونًا سالبًا Cl^-.

1. ما الأيون الذي ينتج عن ذوبان الحمض في الماء، وتدل هالته الحمراء على شحنة موجبة؟ ملاحظة

2. هل في هذا الحمض أكسجين؟ وكيف نسمّيه؟ تطبيق · تفكير عليا

3. ما الفرق في التسمية بين HCl و$HClO_3$؟ استنتاج · تفكير عليا

تذكرة الخروج

ثلاثة أسئلة في 3 دقائق · قارن نتيجتك بتذكرة الدخول

https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/check.html?tab=1

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

الأسئلة

1 **ما الاسم الصحيح للمركب N_2O_5؟** تطبيق

- ☐ أ) خامس أكسيد ثنائي النيتروجين
- ☐ ب) ثنائي أكسيد خماسي النيتروجين
- ☐ ج) خامس نيتروجين ثنائي الأكسيد
- ☐ د) أكسيد النيتروجين

2 **الأيون ClO_2^- اسمه كلوريت. فما اسم الحمض $HClO_2$؟** تنبؤ · تفكير عليا

- ☐ أ) حمض الكلوروز
- ☐ ب) حمض الكلوريك
- ☐ ج) حمض الهيدروكلوريك
- ☐ د) حمض الكلور

3 **لماذا يُسمّى HCl «حمض الهيدروكلوريك» وليس «حمض الكلوريك»؟** تفسير · تفكير عليا

- ☐ أ) لأنه لا يحتوي أكسجينًا، فهو حمض ثنائي يُسمّى بـ «هيدرو» + جذر العنصر + «يك»
- ☐ ب) لأن الهيدروجين أكثر ذراته عددًا
- ☐ ج) لأن الكلور فلز
- ☐ د) لأن «حمض الكلوريك» اسم قديم للمركب نفسه

جدول التعلّم

ماذا تعلّمت؟

.....

.....

.....

درجتي في تذكرة الدخول: ..... من 3 ← درجتي في تذكرة الخروج: ..... من 3

الواجب المنزلي · أسئلة الكتاب

حلّوا كل سؤال بأنفسكم ثم قارنوا بالإجابة النموذجية · ص 130

https://skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/homework.html

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

31 **لخّص القواعد المستخدمة في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية العناصر.**

32 **عرّف المركب الجزيئي الثنائي.**

33 **صف الفرق بين الحمض الثنائي والحمض الأكسجيني.**

34 **اشرح كيف تسمّي الجزيء N_2O_4 باستخدام قواعد تسمية المركب الجزيئي الثنائي.**

35 **اكتب الصيغة الجزيئية للمركبات الآتية: حمض الأيوديك، ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت، أكسيد ثنائي النيتروجين، حمض الهيدروفلوريك.**

36 **اكتب الصيغة الجزيئية للمركبات الآتية: (a) ثلاثي أكسيد ثنائي النيتروجين، (b) أكسيد النيتروجين، (c) حمض الهيدروكلوريك، (d) حمض الكلوريك، (e) حمض الكبريتيك، (f) حمض الكبريتوز.**

أسئلة تفكير عليا

1 **يحتوي HCN ثلاثة عناصر، ومع ذلك يُسمّى حمضًا ثنائيًا. فسّر ذلك.**

2 **يقول زميل: «اسم H_2SO_3 هو حمض الكبريتيك». صحّح العبارة وبيّن السبب.**

3 **أيون البرومات BrO_3^- أنيون أكسجيني. اكتب صيغة الحمض الناتج عنه واسمه.**

4 **أي الاسمين لا يصحّ أن يُكتب بالبادئات: «ثاني أكسيد الكربون» أم «كلوريد الفضة»؟ فسّر.**

بعد الحل، افتحوا صفحة الواجب التفاعلية (الرمز 5) لمقارنة إجاباتكم بالإجابات النموذجية.

للمعلم/ة فقط · لا يُطبع للطلاب

الإجابات النموذجية لملف الطباعة

الكيمياء 2 · الدرس 2-4 · تذكرتا الدخول والخروج، التحدّي، الواقع المعزز، الواجب · إجابات أسئلة الكتاب مقترحة وتُراجَع

الورقة	السؤال	الإجابة
تذكرة الدخول	1	**ب) الكربون والأكسجين** المركبات الجزيئية الثنائية تتكوّن من لافلزين فقط، والكربون والأكسجين لافلزان. أما الأزواج الأخرى فتتكوّن من فلز ولافلز.
تذكرة الدخول	2	**أ) ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين** الرقم الصغير أسفل الرمز يدل على عدد ذرات العنصر في الجزيء.
تذكرة الدخول	3	**أ) ثلاث ذرات فلور وذرة نيتروجين** البادئة «ثلاثي» تسبق «فلوريد» فتدل على ثلاث ذرات فلور. والصيغة NF_3.
تذكرة الخروج	1	**أ) خامس أكسيد ثنائي النيتروجين** العنصر الثاني (الأكسجين) أولًا مع «يد»: أكسيد، وفيه خمس ذرات فيكون «خامس». ثم النيتروجين وفيه ذرتان فيكون «ثنائي».
تذكرة الخروج	2	**أ) حمض الكلوروز** اسم الأنيون ينتهي بـ «يت» فتصبح النهاية «وز»: حمض الكلوروز. ولا يُذكر الهيدروجين في اسم الحمض الأكسجيني.
تذكرة الخروج	3	**أ) لأنه لا يحتوي أكسجينًا، فهو حمض ثنائي يُسمّى بـ «هيدرو» + جذر العنصر + «يك»** الحمض الثنائي يتكوّن من الهيدروجين وعنصر آخر ويُسمّى بـ «هيدرو». أما حمض الكلوريك فهو $HClO_3$ من أنيون الكلورات.
تحدّي التسمية · 1	N_2O_5	**خامس أكسيد ثنائي النيتروجين**
تحدّي التسمية · 1	SF_6	**سادس فلوريد الكبريت**
تحدّي التسمية · 1	PCl_3	**ثالث كلوريد الفوسفور**
تحدّي التسمية · 1	Cl_2O_7	**سابع أكسيد ثنائي الكلور**
تحدّي التسمية · 2	HBr	**حمض الهيدروبروميك**
تحدّي التسمية · 2	HNO_3	**حمض النتريك (من أنيون النترات)**
تحدّي التسمية · 3	NF_3 · SF_6	**NF_3 · SF_6 (تُقبل الأرقام العادية أو السفلية)**
تحدّي التسمية · 4	–	**لأن الصوديوم فلز فالمركب أيوني وليس جزيئيًا، والبادئات للمركبات الجزيئية بين لافلزين فقط. اسمه: كلوريد الصوديوم.**
الواقع المعزز · N_2O	1	**ذرتا نيتروجين وذرة أكسجين واحدة.**

تابع الإجابات النموذجية

الورقة	السؤال	الإجابة
الواقع المعزز · N_2O	2	أكسيد ثنائي النيتروجين. الأكسجين ذرة واحدة، فلا نكتب بادئة قبل «أكسيد». وذرتا النيتروجين تُكتب لهما «ثنائي».
الواقع المعزز · N_2O	3	يُذكر الأكسجين (العنصر الثاني في الصيغة) أولًا بصيغة «أكسيد»، ثم النيتروجين. هكذا تنص قاعدة التسمية في الدرس.
الواقع المعزز · CCl_4	1	أربع ذرات، والبادئة «رابع».
الواقع المعزز · CCl_4	2	رابع كلوريد الكربون. ذرة الكربون واحدة فلا نكتب لها بادئة.
الواقع المعزز · CCl_4	3	يصبح «رابع كلوريد ثنائي الكربون» لأن للكربون ذرتين فنكتب «ثنائي» قبل «الكربون».
الواقع المعزز · SF_6	1	ست ذرات.
الواقع المعزز · SF_6	2	سادس فلوريد الكبريت. العنصر الثاني الفلور فيصبح «فلوريد» مع بادئة «سادس»، والكبريت ذرة واحدة فلا بادئة له.
الواقع المعزز · SF_6	3	S_2F_{10}: ذرتا كبريت وعشر ذرات فلور، أما هذا الجزيء فذرة كبريت واحدة وست ذرات فلور.
الواقع المعزز · HCl	1	أيون الهيدروجين H^+. المركب الذي ينتج هذه الأيونات في محلوله المائي يُسمّى حمضًا.
الواقع المعزز · HCl	2	لا أكسجين فيه، فهو حمض ثنائي: حمض + هيدرو + كلور + يك = حمض الهيدروكلوريك.
الواقع المعزز · HCl	3	HCl حمض ثنائي اسمه حمض الهيدروكلوريك. أما $HClO_3$ فحمض أكسجينيّ من أنيون الكلورات، و«ات» تصبح «يك»: حمض الكلوريك.
الواجب	31	يُذكر اسم العنصر الثاني في الصيغة أولًا بجذر اسمه مع المقطع «يد»، ثم اسم العنصر الأول كاملًا. وتُستعمل البادئات (أحادي، ثنائي، ثلاثي… عشاري) لتحديد عدد ذرات كل عنصر.
الواجب	32	مركب جزيئي يتكوّن من لافلزين فقط (عنصران لا فلزيان)، ويُسمّى بقواعد المركبات الجزيئية الثنائية.
الواجب	33	الحمض الثنائي يحتوي الهيدروجين وعنصرًا آخر فقط، ويُسمّى بـ «هيدرو» + جذر العنصر + «يك» مثل حمض الهيدروكلوريك. أما الحمض الأكسجيني فيحتوي الهيدروجين وأنيونًا أكسجينيًا، فتتحوّل نهاية الأنيون «ات» إلى «يك» أو «يت» إلى «وز»، ولا يُذكر الهيدروجين، مثل حمض النتريك.
الواجب	34	إجابة مقترحة: المركب من لافلزين (نيتروجين وأكسجين) فنتبع قواعد المركبات الجزيئية الثنائية. العنصر الثاني في الصيغة هو الأكسجين فيصبح «أكسيد»، وفيه أربع ذرات فنقول «رابع أكسيد». ثم العنصر الأول النيتروجين وفيه ذرتان فنقول «ثنائي النيتروجين». الاسم: رابع أكسيد ثنائي النيتروجين.
الواجب	35	إجابة مقترحة: حمض الأيوديك HIO_3 (من أنيون اليودات). ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت S_2O_3. أكسيد ثنائي النيتروجين N_2O. حمض الهيدروفلوريك HF (حمض ثنائي).

تابع الإجابات النموذجية

الورقة	السؤال	الإجابة
الواجب	36	**إجابة مقترحة: (a) N_2O_3 · (b) NO · (c) HCl · (d) $HClO_3$ · (e) H_2SO_4 · (f) H_2SO_3. الحمضان (e) و(f) مبنيان على الأنيونين: الكبريتات (يك) والكبريتيت (وز).**
الواجب · تفكير عليا	1	**يحتوي الهيدروجين ومجموعة السيانيد CN^- التي لا أكسجين فيها، فلا يُعدّ حمضًا أكسجينيًا. لذلك يُسمّى مثل الأحماض الثنائية: حمض + هيدرو + سيان + يك = حمض الهيدروسيانيك.**
الواجب · تفكير عليا	2	**العبارة خاطئة. H_2SO_3 من أنيون الكبريتيت (ينتهي بـ «يت») فنهاية الحمض «وز»: حمض الكبريتوز. أما حمض الكبريتيك فهو H_2SO_4 من أنيون الكبريتات.**
الواجب · تفكير عليا	3	**إجابة مقترحة: $HBrO_3$، واسمه حمض البروميك، لأن الأنيون ينتهي بـ «ات» فتتحوّل النهاية إلى «يك». (الصيغة على نمط $HClO_3$ حمض الكلوريك.)**
الواجب · تفكير عليا	4	**«كلوريد الفضة» لا يُسمّى بالبادئات لأن الفضة فلز فالمركب أيوني AgCl. أما ثاني أكسيد الكربون CO_2 فمركب جزيئي من لافلزين تُستعمل فيه البادئات.**